Report 6

SVM

25/05/2025

CREATO DA:

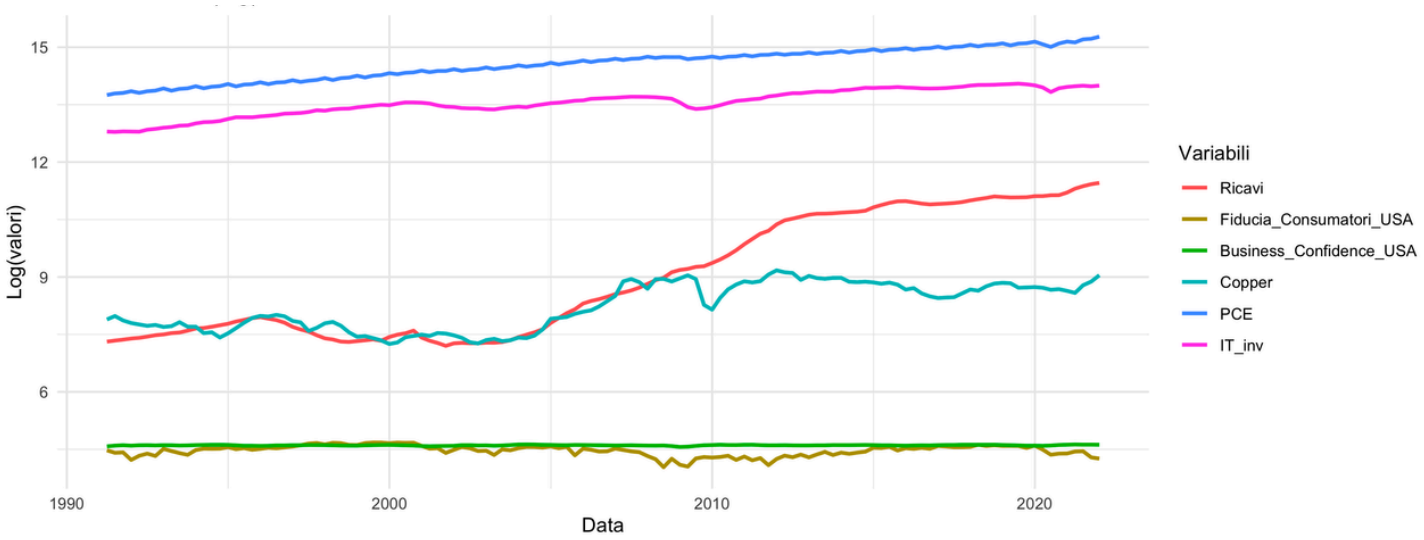
Lucia De Liberato
Marika Salvatori
Cecilia Fede
Ludovico Fonti
Jasmine Petrillo

Introduzione

Questo lavoro si propone di esplorare il possibile legame tra l'andamento dei ricavi aziendali e alcuni indicatori macroeconomici esterni, che, pur non essendo direttamente controllabili dall'azienda, potrebbero contribuire a spiegare parte delle variazioni osservate nel tempo. Per migliorare la capacità esplicativa del modello, sono state incluse due nuove variabili: la spesa personale per consumi (PCE)[1] e gli investimenti in tecnologia (IT Investment)[2]. Dopo un'attenta analisi delle serie storiche disponibili, verrà formulata una previsione per il primo trimestre del 2022.[3]

Analisi variabili macroeconomiche

L'analisi si basa su un dataset contenente le serie storiche dei ricavi trimestrali dell'azienda e di cinque variabili macroeconomiche: la fiducia dei consumatori e quella degli imprenditori negli Stati Uniti, prezzo del rame, spesa personale per consumi (PCE) e investimenti in tecnologia (IT Investment). Le serie coprono il periodo dal quarto trimestre del 1990 al quarto trimestre del 2021. Il grafico riportato di seguito ne rappresenta l'evoluzione nel tempo.



L'andamento storico delle variabili analizzate, rappresentato in scala logaritmica per facilitarne il confronto in termini di crescita relativa, evidenzia dinamiche distinte e significative nel periodo compreso tra il 1990 e il 2023.

Gli indicatori di fiducia mostrano un comportamento contrastante. In particolare, la fiducia dei consumatori risulta essere la più bassa in valore assoluto e la più instabile nel tempo, con un marcato declino dopo il 2007 e una tendenza al ribasso ancora più evidente negli ultimi trimestri, probabilmente in risposta a condizioni di incertezza economica, come la pandemia di COVID-19. Al contrario, la fiducia delle imprese appare più stabile e meno soggetta a fluttuazioni, pur mostrando una lieve flessione nel lungo periodo.

---

[1] *FRED:* https://fred.stlouisfed.org : Misura la spesa dei consumatori USA, utile per stimare la domanda di prodotti tech e beni durevoli, influenzando i ricavi Apple.

[2] *FRED:* https://fred.stlouisfed.org : Indica la spesa in tecnologia di privati e aziende; è un driver diretto della domanda per dispositivi e servizi digitali.

[3] L'approccio adottato integra metodologie di tipo statistico e di apprendimento automatico, tra cui modelli ARIMA e tecniche di regressione basate su Support Vector Machines. Per interpretare l'SVR, si utilizza un modello surrogato basato sui support vector, utile a valutare l'importanza delle variabili.

Il prezzo del rame si conferma estremamente volatile e sensibile ai cicli economici. Dopo il crollo del 2008, si osserva un netto recupero e una nuova impennata nell'ultimo anno. La natura ciclica di questa commodity rende particolarmente interessante la sua analisi in chiave previsionale, specie per settori tecnologici e industriali.

Parallelamente, altre due variabili sono state incluse nell'analisi per migliorarne la capacità esplicativa: la spesa per consumi personali (PCE) e gli investimenti in tecnologia (IT_inv). La PCE mostra una crescita costante su tutta la serie, segnalando una domanda interna strutturalmente solida negli Stati Uniti. Gli investimenti IT, pur mantenendosi elevati in valore assoluto, mostrano un rallentamento dopo il 2015, suggerendo una possibile maturazione del settore o un ciclo economico più stabile.

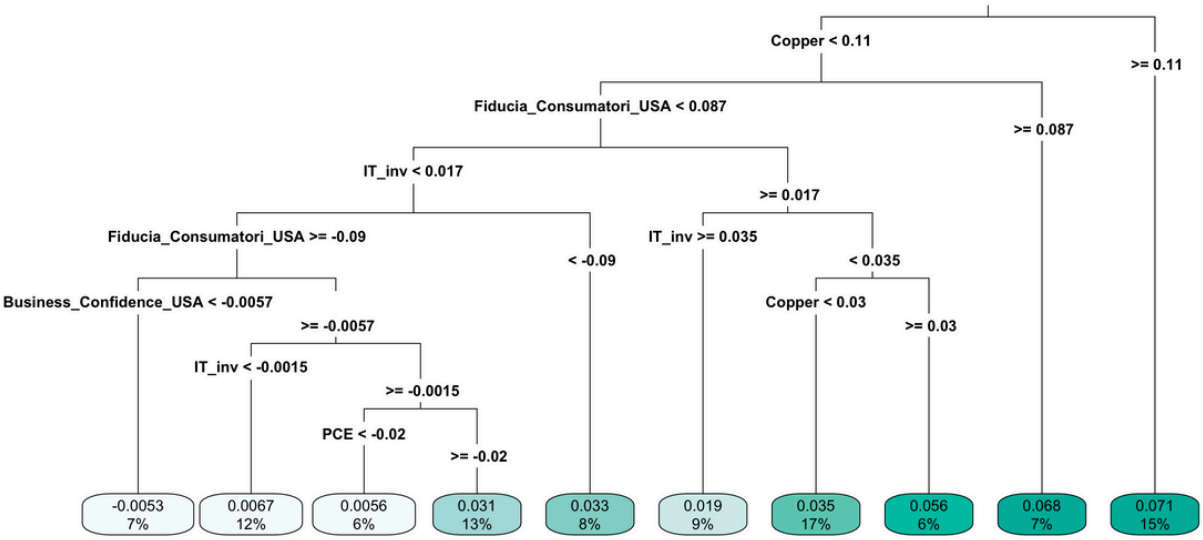
Per modellare al meglio queste dinamiche e formulare previsioni sui ricavi aziendali, sono stati sviluppati modelli ARIMA specifici per ciascuna serie macroeconomica. L'uso di tali modelli, particolarmente efficaci nel trattare serie temporali complesse, ha consentito di catturare pattern stagionali e trend di lungo periodo. Le serie, previamente differenziate e trasformate in logaritmi, sono state trattate in modo da garantire la stazionarietà necessaria per la modellazione ARIMA.[4]

Queste previsioni delle variabili macroeconomiche sono poi state utilizzate come input per un modello di Support Vector Regression, che ha permesso di stimare con maggiore precisione la dinamica dei ricavi aziendali, integrando l'informazione storica con le tendenze future previste dai modelli ARIMA.

Predizione Ricavi

Nella fase successiva, l'attenzione si è concentrata sull'analisi dell'influenza predittiva delle variabili macroeconomiche sui ricavi trimestrali dell'azienda per il periodo successivo. A tal fine, è stato adottato un modello di Support Vector Regression (SVR) con kernel radiale, che consente di catturare efficacemente pattern complessi, non lineari e stagionali presenti nelle serie storiche.

Per supportare l'interpretazione dei risultati ottenuti dal modello SVR, è stato utilizzato un albero decisionale come modello surrogato. Questo approccio permette di semplificare il comportamento del modello originario, più complesso e meno interpretabile, offrendo una rappresentazione gerarchica chiara dei principali fattori che influenzano la previsione dei ricavi, evidenziando, a partire dal vertice, le variabili che più influenzano i Ricavi Apple.



[4] *Tutte le serie utilizzate nei modelli ARIMA sono state trasformate in logaritmi naturali e differenziate per soddisfare le condizioni di stazionarietà. I modelli selezionati sono i seguenti: Copper ARIMA(0,1,0), PCE ARIMA(1,1,0), IT_Investment ARIMA(0,1,0), Business_Confidence ARIMA(0,1,0) con dummy per Q4-2008, Consumer_Confidence ARIMA(1,1,0).*

Dall'analisi emerge che la variabile più importante per prevedere i ricavi è il prezzo del rame (Copper). Quando questo è elevato, il modello prevede ricavi più alti. Questo risultato è coerente con il fatto che il rame è usato in molti prodotti tecnologici, quindi il suo costo può influenzare direttamente la produzione e i guadagni.

Altre variabili come la fiducia delle imprese e dei consumatori hanno un peso minore, ma in certe combinazioni possono abbassare le previsioni. Ad esempio, quando entrambi i livelli di fiducia sono bassi, il modello prevede i ricavi più bassi.

Anche gli investimenti in tecnologia (IT_inv) e la spesa dei consumatori (PCE) influenzano le previsioni. Se ci sono buoni investimenti IT e il rame ha un prezzo moderato, il modello restituisce comunque previsioni favorevoli. Ma se la spesa dei consumatori è molto bassa, anche con buoni investimenti, le previsioni peggiorano.

Infine, è stata effettuata la previsione dei ricavi per il primo trimestre 2022, combinando le stime delle variabili macroeconomiche con le loro rispettive rilevanze predittive[5]. Il modello suggerisce un trend di crescita stabile, confermando la resilienza del business aziendale nonostante le incertezze di mercato e sottolineando, verosimilmente, l'efficacia della gestione aziendale o la fedeltà della clientela.

Previsione ricavi 1° trimestre 2022:

	T1
Valore stimato	97.520
Intervallo di confidenza 95%	97.520 - 105.752
Errore di previsione	6.424,33

La previsione indica un valore stimato pari a 97.520, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra 97.520 e 105.752. L'errore quadratico medio pari a 6.424,33 rappresenta un margine di incertezza contenuto, coerente con la complessità del fenomeno analizzato.

Nel complesso, i risultati suggeriscono una prospettiva di stabilità e crescita moderata, a conferma della solidità della domanda nel settore tecnologico e della capacità dell'azienda di adattarsi a un contesto macroeconomico in costante evoluzione.

[5] La previsione è stata ottenuta dividendo il dataset in training (80%) e test (20%). Il modello SVR è stato addestrato con validazione incrociata a 5 blocchi e tuning automatico dei parametri. Le stime finali si riferiscono esclusivamente al test set.

Conclusioni

L’analisi condotta ha evidenziato relazioni significative tra indicatori macroeconomici esterni e l’andamento dei ricavi trimestrali dell’azienda, offrendo spunti concreti per supportare valutazioni strategiche e attività di pianificazione.
In particolare, il prezzo del rame si conferma un indicatore chiave. La sua rilevanza è giustificata dal ruolo strategico che questo metallo riveste nei processi produttivi dell’elettronica e della tecnologia. Essendo sensibile ai cicli economici globali, il suo andamento può anticipare variazioni nella domanda di beni tecnologici. Monitorarne l’evoluzione consente quindi all’azienda di pianificare con maggiore precisione acquisti, costi e margini.

Accanto al rame, anche altre variabili macroeconomiche contribuiscono alla previsione, sebbene con un impatto meno diretto. Gli investimenti in tecnologia (IT Investment) rappresentano un indicatore della propensione di imprese e governi a dotarsi di strumenti digitali e infrastrutture IT. Un loro aumento suggerisce un contesto favorevole all’adozione di soluzioni avanzate, con effetti potenzialmente positivi sulla domanda di prodotti tecnologici.

La spesa personale per consumi (PCE), pur risultando meno influente, indica una domanda interna solida e stabile negli Stati Uniti. In combinazione con gli investimenti IT, contribuisce a valutare la capacità del mercato di assorbire nuovi prodotti, anche in fasi di incertezza economica.

Contrariamente alle attese, gli indicatori di fiducia – in particolare quelli relativi a consumatori e imprese – hanno mostrato un’influenza predittiva più limitata. Tuttavia, il loro contributo non è trascurabile: in specifiche combinazioni (ad esempio, quando entrambi risultano su livelli particolarmente bassi), possono aiutare a spiegare scenari di contrazione nei ricavi. La loro inclusione nel modello consente quindi di cogliere dinamiche di contesto più sottili, ma potenzialmente rilevanti nel medio-lungo termine.

La previsione dei ricavi per il primo trimestre 2022 indica una crescita moderata ma costante, in linea con la traiettoria storica dell’azienda. Il margine di errore contenuto rafforza l’affidabilità del modello, che è riuscito a cogliere con efficacia le relazioni tra fattori macroeconomici e performance aziendale.
In un contesto segnato da incertezza globale e trasformazioni rapide, l’azienda mostra una forte capacità di adattamento, mantenendo stabilità operativa e attrattività sul mercato. La domanda per i suoi prodotti si conferma solida, probabilmente sostenuta da investimenti in tecnologia e da una base clienti fidelizzata.
Questi elementi confermano l’efficacia del posizionamento competitivo e la solidità delle scelte strategiche intraprese, ponendo basi robuste per una crescita sostenibile anche nei trimestri successivi.